Sistema de Cadastro de Produtos com Árvore B

Sistema desenvolvido em linguagem C para cadastro e gerenciamento de produtos, utilizando uma Árvore B para organização dos índices e arquivos para armazenamento dos registros.

Integrantes do Grupo

- Marcella Eduarda Ferreira de Andrade
- Fernanda Neres da Rocha

Sobre o Projeto

O Sistema de Cadastro de Produtos com Árvore B foi desenvolvido em linguagem C com o objetivo de permitir o gerenciamento de produtos por meio de uma interface baseada em terminal. O sistema disponibiliza operações de cadastro, remoção, atualização de preços e estoques, consulta e listagem de produtos em ordem. O projeto utiliza uma Árvore B para organizar os índices dos registros, além de arquivos para armazenamento persistente dos dados. Também são implementados mecanismos para identificar e reutilizar posições livres nos arquivos, aplicando conceitos de estruturas de dados, modularização e manipulação de arquivos.

Funcionalidades

---

1. Cadastrar Produto: Permite inserir um novo produto no sistema, registrando suas informações.

2. Remover Produto: Permite excluir um produto previamente cadastrado.

3. Atualizar Preço: Permite modificar o preço de um produto cadastrado.

4. Atualizar Estoque: Permite alterar a quantidade disponível de um produto.

5. Consultar Produto: Permite pesquisar um produto cadastrado e visualizar suas informações.

6. Listar Produtos em Ordem: Apresenta os produtos cadastrados em ordem crescente de suas chaves de identificação.

7. Imprimir Árvore B: Exibe a estrutura da Árvore B utilizada para organizar os índices dos produtos.

8. Imprimir Nós Livres do Índice: Apresenta as posições livres disponíveis no arquivo de índices para possível reutilização.

9. Imprimir Registros Livres dos Dados: Apresenta as posições livres disponíveis no arquivo de dados após a remoção de registros.

10. Executar Operações em Lote: Permite executar várias operações a partir de um arquivo de entrada, de acordo com o formato definido pelo sistema.

11. Sair: Encerra a execução do sistema.

Como Utilizar

Pré-requisitos

Para compilar e executar o programa, são necessários:

- **Compilador C:** GCC ou outro compilador compatível.
- **Terminal:** ambiente de linha de comando para compilação e execução.
- **Permissões de arquivo:** acesso de leitura e escrita na pasta do projeto, pois o sistema utiliza arquivos para armazenar os dados e os índices.

Como Compilar

1. Abra o terminal ou prompt de comando.
2. Acesse a pasta que contém os arquivos-fonte do projeto.
3. Execute o comando abaixo para compilar os módulos em C:

```
gcc *.c -o main
```

Como Executar

Após a compilação, execute o programa com o comando correspondente ao sistema operacional:

- **Linux ou macOS:** `./main`
- **Windows:** `main.exe`

Manual do Usuário

O sistema apresenta um menu interativo que permite acessar as funcionalidades de gerenciamento de produtos. Basta selecionar a opção desejada e informar os dados solicitados durante a execução.

Estrutura do Projeto

- `main.c` — ponto de entrada do programa, responsável por iniciar a execução do sistema.
- `menu.c` / `menu.h` — responsáveis pela apresentação do menu e pela interação com o usuário.
- `produto.c` / `produto.h` — definição da estrutura dos produtos e funções relacionadas ao cadastro e ao gerenciamento de suas informações.
- `arquivo.c` / `arquivo.h` — responsáveis pela manipulação dos arquivos utilizados para armazenar os registros dos produtos.
- `arvoreb.c` / `arvoreb.h` — implementação das operações da Árvore B e do gerenciamento dos índices.
- `sistema.c` / `sistema.h` — responsáveis pela integração e pelo controle das operações do sistema.
- `lote.c` / `lote.h` — responsáveis pelo processamento das operações em lote.